Kit móvil de atención primaria en salud

Evidencias, repositorio técnico y sustentación

Proyecto final - Plataformas I - 2026-2 · Organización `kitsalud-movil-plats1`

Este documento junta las **evidencias de las pruebas (E6)**, el **repositorio técnico (E7)** y la **sustentación y demostración (E8)**. Van juntos porque dependen uno del otro. Cada prueba tiene un script en el repositorio que la ejecuta y muestra su resultado. La sustentación en vivo tuvo un enfoque más visual, con celulares, el navegador y el tablero de monitoreo, y no con tantas pruebas por script como las que hay en el repositorio.

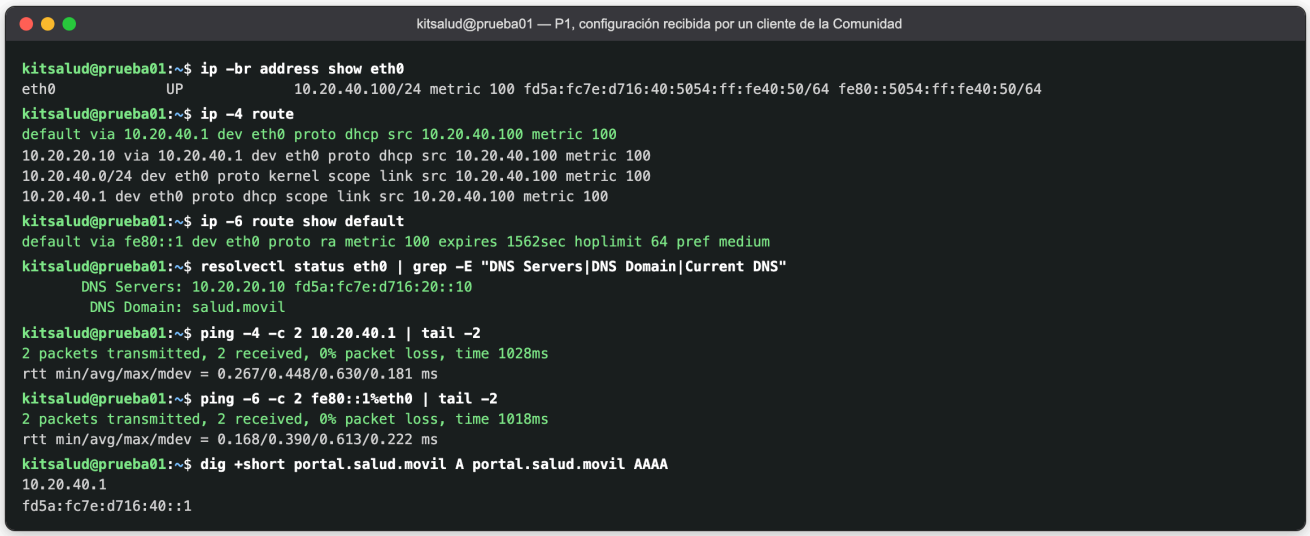
Parte 1. Evidencias de las pruebas (E6)

Las trece pruebas de aceptación se cumplieron en el kit real, en IPv4 y en IPv6. Para cada una están el criterio del enunciado, las capturas que lo muestran y una interpretación corta del resultado.

Prueba	Qué demuestra	Resultado
P1	Un cliente de la Comunidad recibe IPv4, IPv6, DNS y gateway	Aprobada
P2	Los servicios se encuentran por nombre, con registros A y AAAA	Aprobada
P3	Un invitado no llega a lo clínico ni a la administración	Aprobada
P4	Un invitado usa la biblioteca, los videos y el formulario	Aprobada
P5	Un cliente nuevo va al portal cautivo	Aprobada
P6	El personal registra y consulta un paciente	Aprobada
P7	Los usuarios del directorio entran a los recursos de su grupo	Aprobada
P8	Los equipos toman la hora de kit01	Aprobada
P9	Sin Internet, lo local sigue funcionando	Aprobada
P10	Por IPv6 se permite lo público y se bloquea lo clínico	Aprobada
P11	Un archivo borrado se recupera de la copia	Aprobada
P12	Los servicios vuelven solos después de un reinicio	Aprobada
P13	Una falla se localiza con el monitoreo y los logs	Aprobada

1. P1. Cliente comunitario

Criterio. El cliente obtiene IPv4, IPv6, DNS y gateway, y puede identificar su configuración.



Configuración que recibió un cliente de la red Comunidad y ping a su gateway en las dos familias.

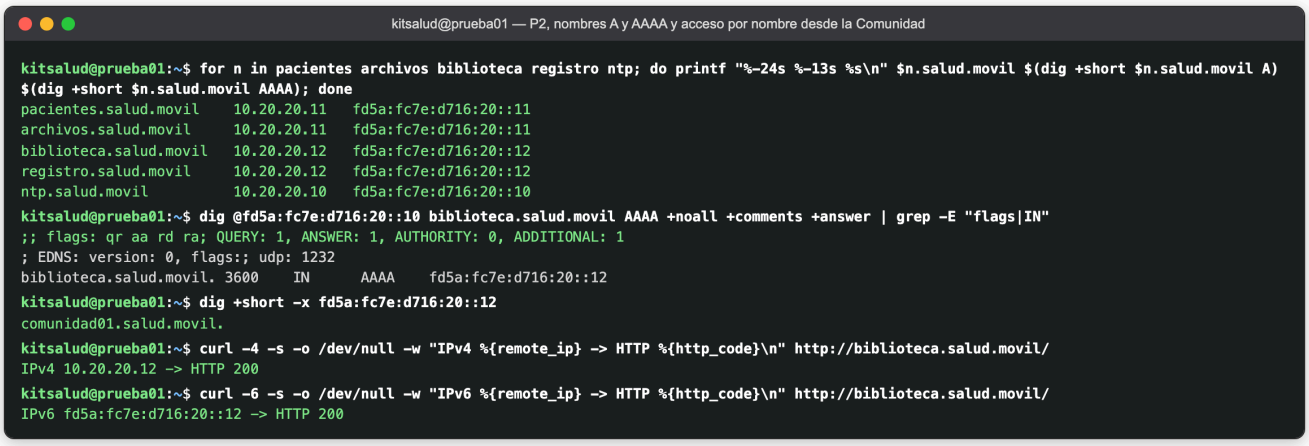


El mismo préstamo visto en el log de Kea en kit01.

Interpretación. Kea entregó una dirección del rango de la Comunidad, el gateway `10.20.40.1` y el DNS del kit. Por IPv6, el cliente armó su dirección con el prefijo que anuncia radvd, su ruta por defecto va a `fe80::1` y el DNS IPv6 llegó por DHCPv6. Un equipo nuevo queda listo sin configurar nada, y como sus DNS son los del kit, los nombres de `salud.movil` resuelven desde el primer momento.

2. P2. DNS

Criterio. Se resuelve por nombre un servicio con registros A y AAAA y se accede sin escribir la IP.

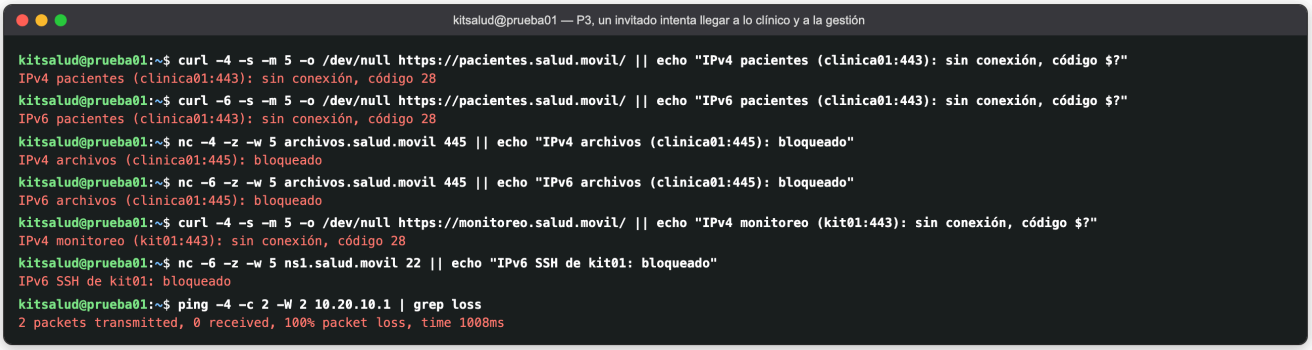


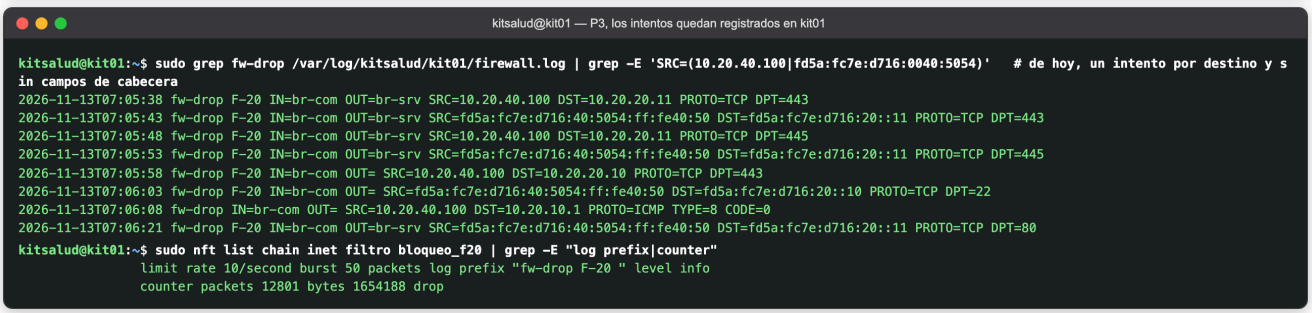
Registros A y AAAA de los servicios, respuesta autoritativa, nombre inverso y acceso por nombre en las dos familias.

Interpretación. Cada servicio tiene el mismo nombre para IPv4 y para IPv6, y el DNS del kit responde como autoridad de `salud.movil` (bandera `aa`). La biblioteca abre por su nombre en las dos familias, así que nadie tiene que recordar direcciones, y si un servicio cambia de equipo solo cambia su registro.

3. P3. Aislamiento

Criterio. Un cliente de invitados intenta acceder a un servicio clínico o de administración y la conexión queda bloqueada.



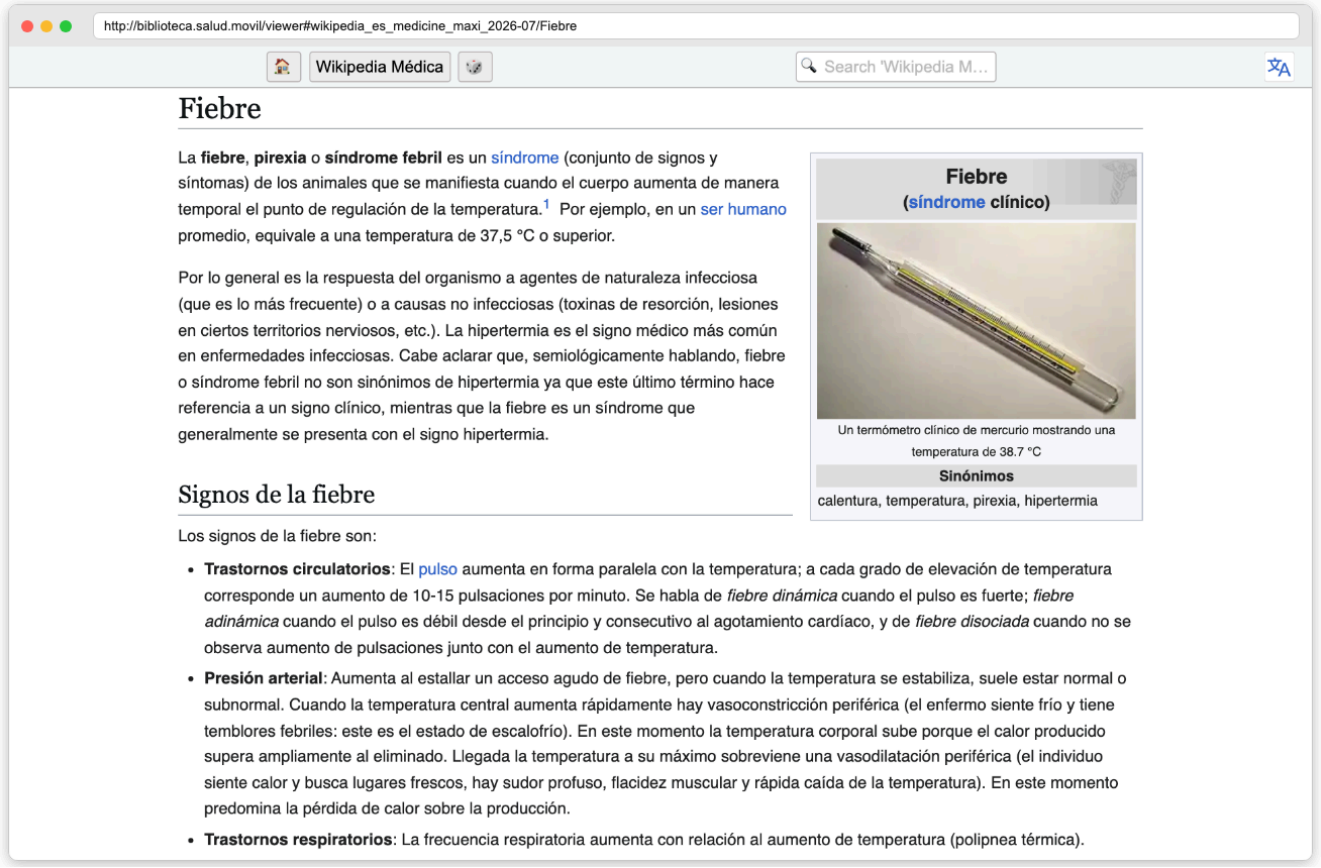


Un invitado con el portal aceptado intenta llegar a DHIS2, a los archivos, a Grafana y al SSH de kit01, y cada intento queda en el log del firewall.

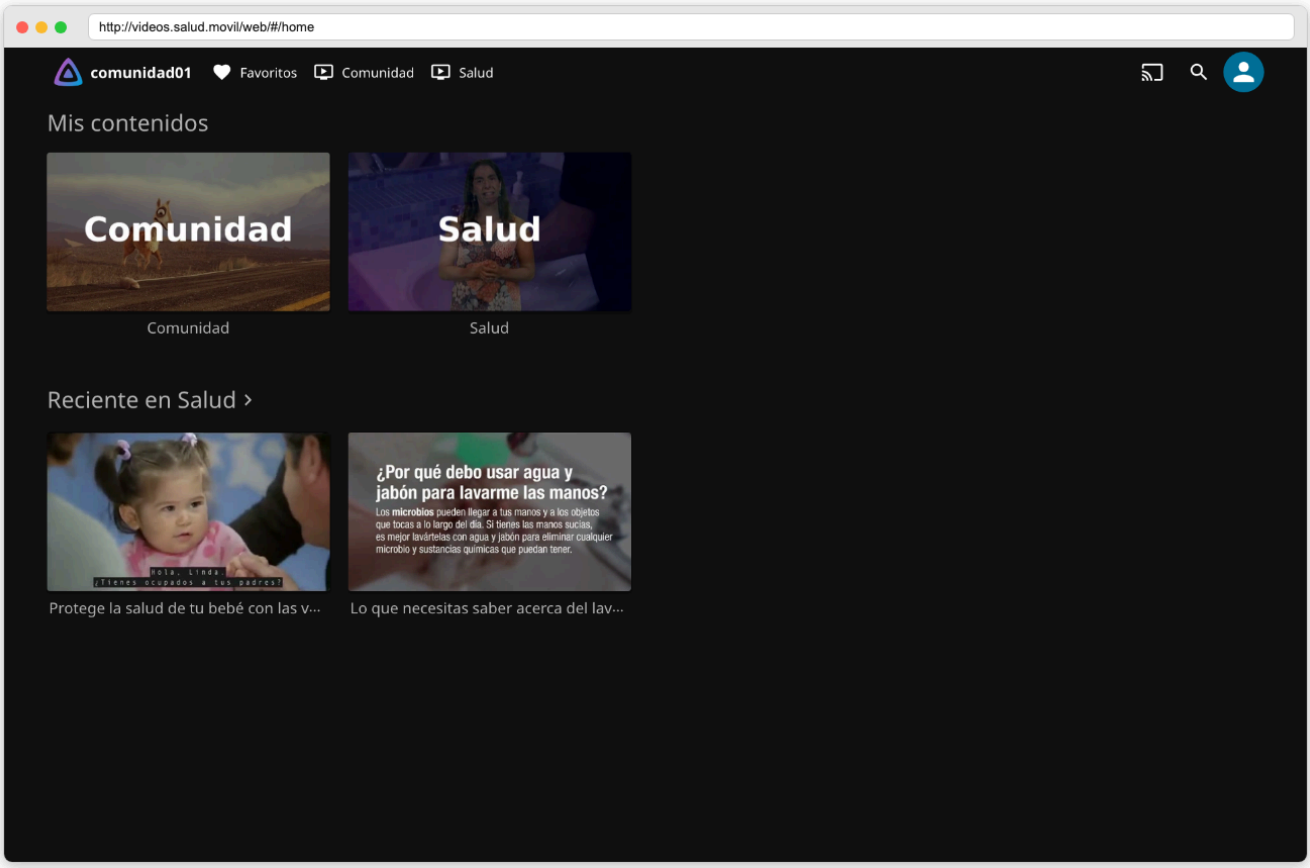
Interpretación. Ninguna conexión se abre, en ninguna de las dos familias. El bloqueo está en kit01, que es el único router entre las redes, así que no depende de que los servicios pidan contraseña. Cada intento queda registrado con su origen, su destino y la etiqueta `fw-drop F-20`.

4. P4. Acceso público local

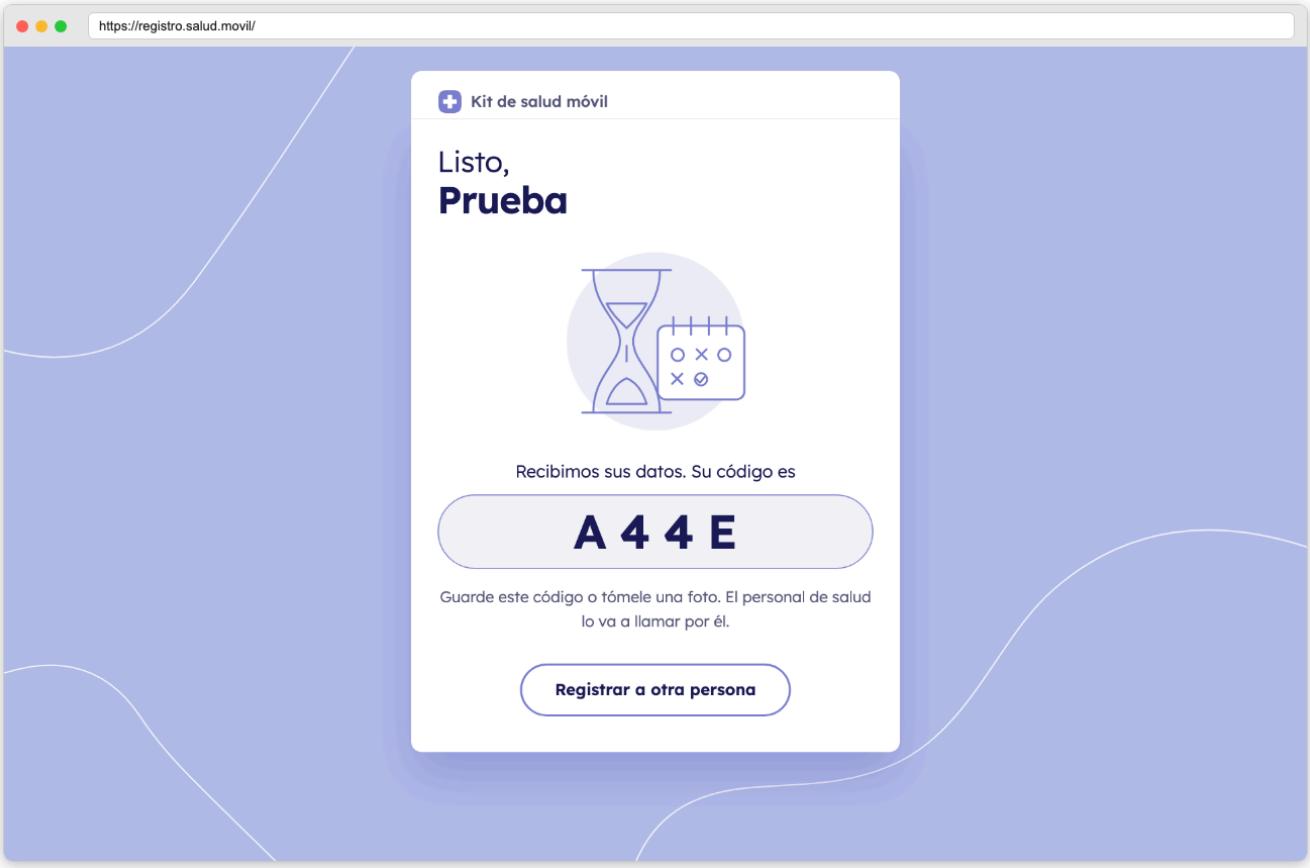
Criterio. El mismo cliente puede acceder a la biblioteca y al formulario locales según la política definida.



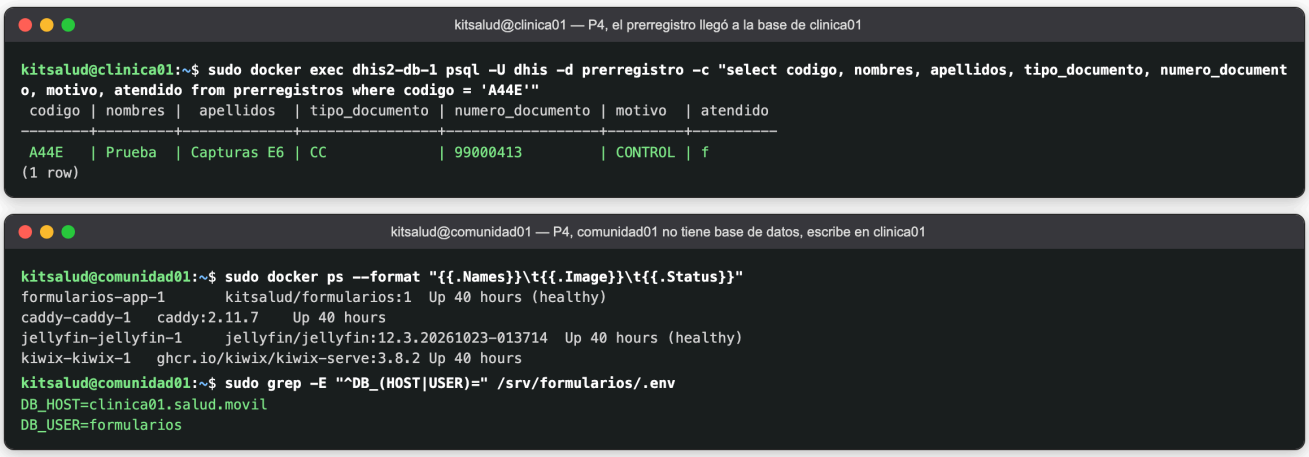
Un artículo de la Wikipedia médica, abierto desde la red Comunidad.



Jellyfin con el usuario comunidad, sin contraseña.



El formulario de prerregistro entrega su código.

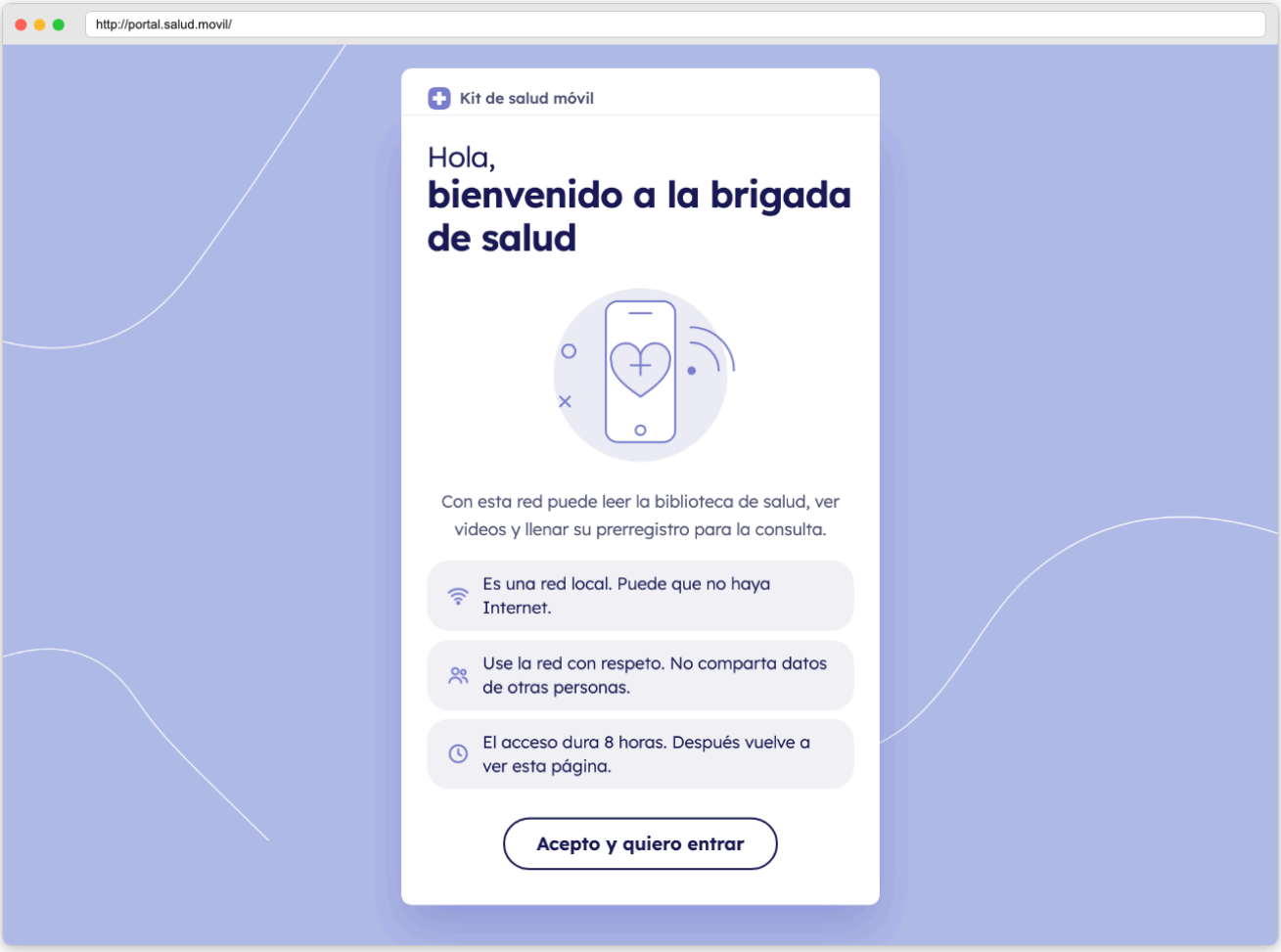


El prerregistro quedó en la base de clinica01, y comunidad01 no tiene base propia.

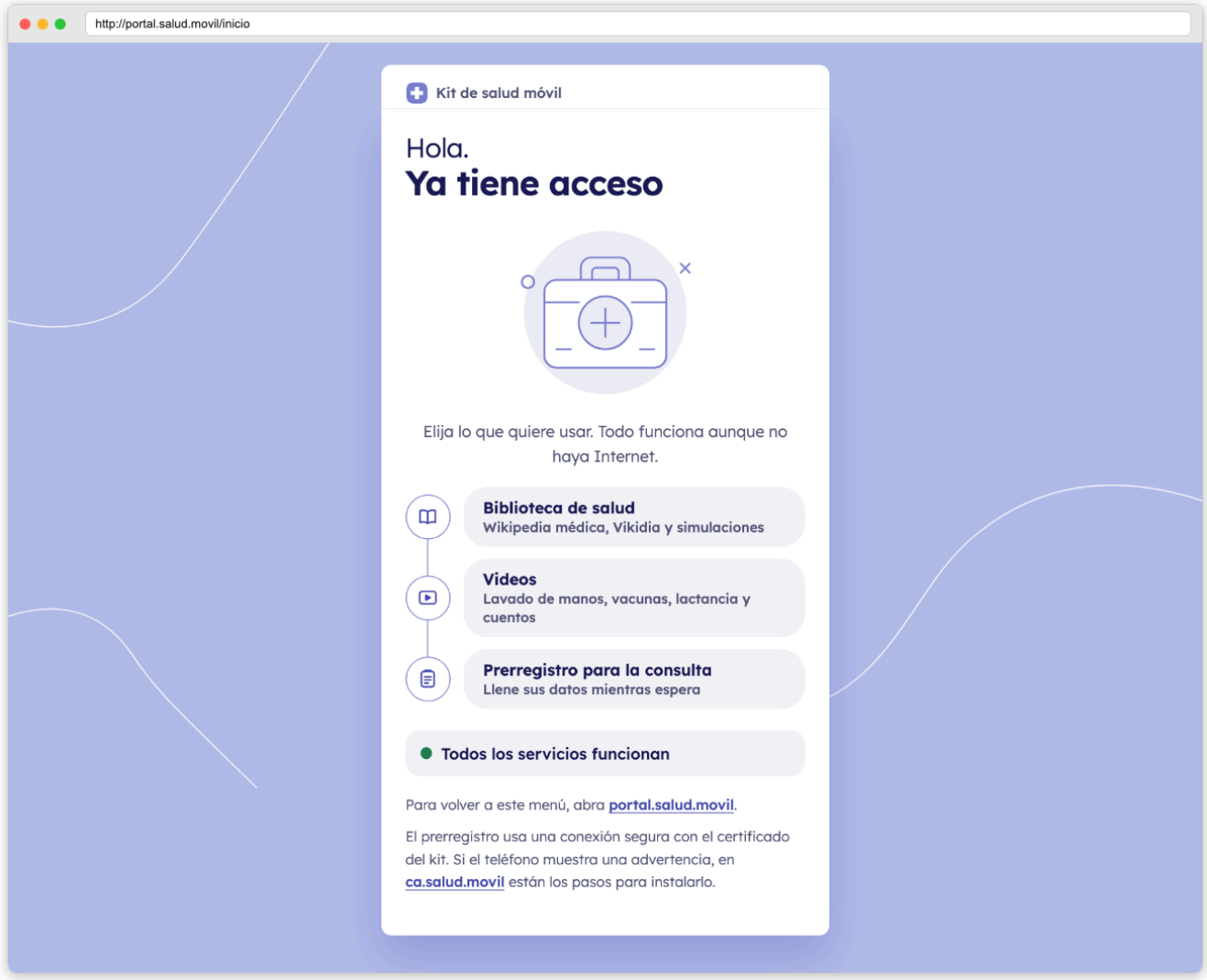
Interpretación. Después del portal, un invitado usa todos los servicios públicos. El formulario vive en comunidad01, pero los datos quedan en clinica01, porque quien escribe en la base es comunidad01 con un usuario que solo puede insertar. El invitado nunca llega a clinica01.

5. P5. Portal cautivo

Criterio. Un cliente nuevo es redirigido al portal cautivo.



Un cliente nuevo pide una página externa y termina en las condiciones del portal.



Después de aceptar, el menú con los servicios y su estado.

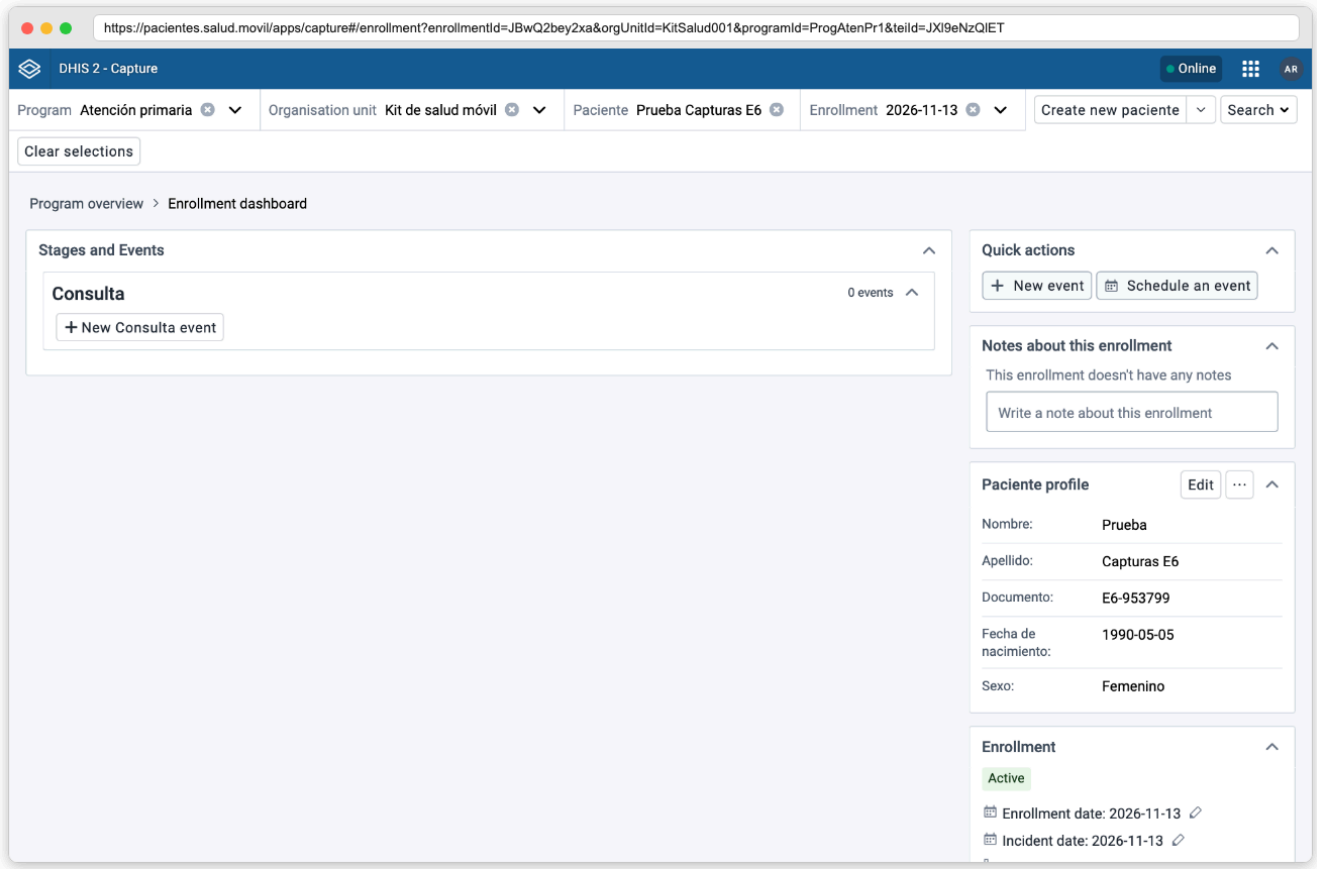


En kit01, la MAC del cliente queda autorizada por 8 horas.

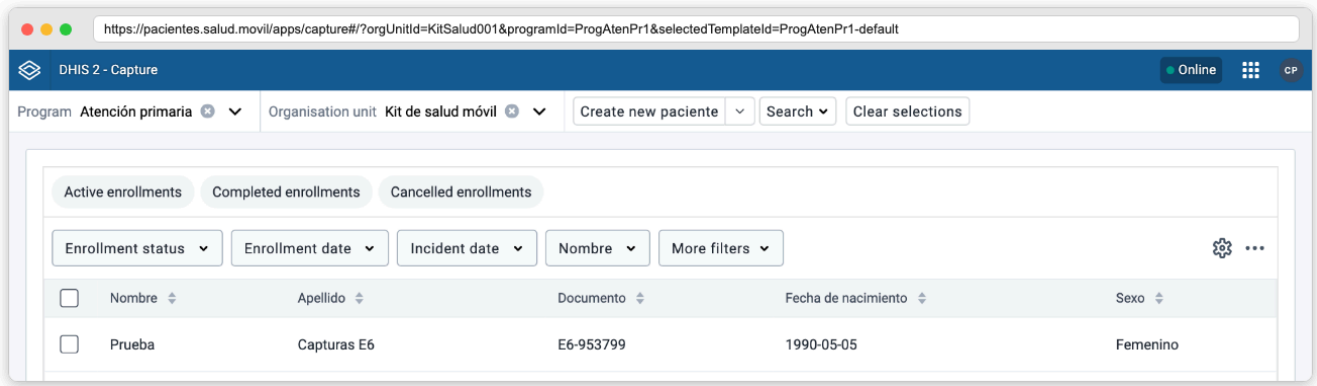
Interpretación. Sin aceptar, cualquier página por HTTP lleva al portal. Al aceptar, kit01 agrega la MAC del equipo a un set de nftables por 8 horas, y como el set está en la misma tabla para IPv4 e IPv6, la autorización vale para las dos familias. El portal vive en kit01, así que funciona aunque no haya Internet.

6. P6. Aplicación clínica

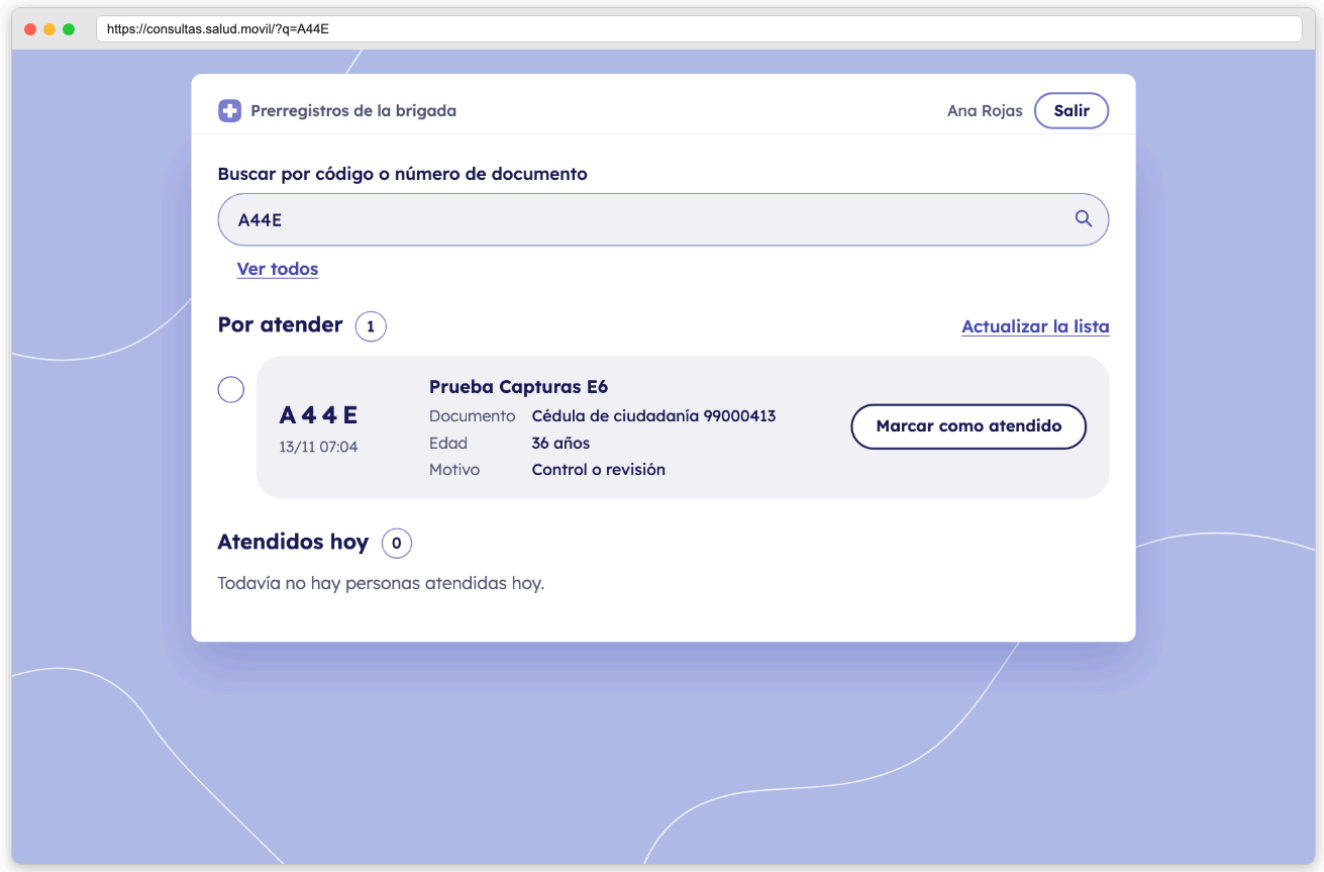
Criterio. Un usuario autorizado accede al sistema de pacientes y registra o consulta un dato.



Paciente ficticio registrado por ana.rojas en el programa «Atención primaria».



carlos.perez, otra cuenta del personal clínico, ve el mismo paciente.

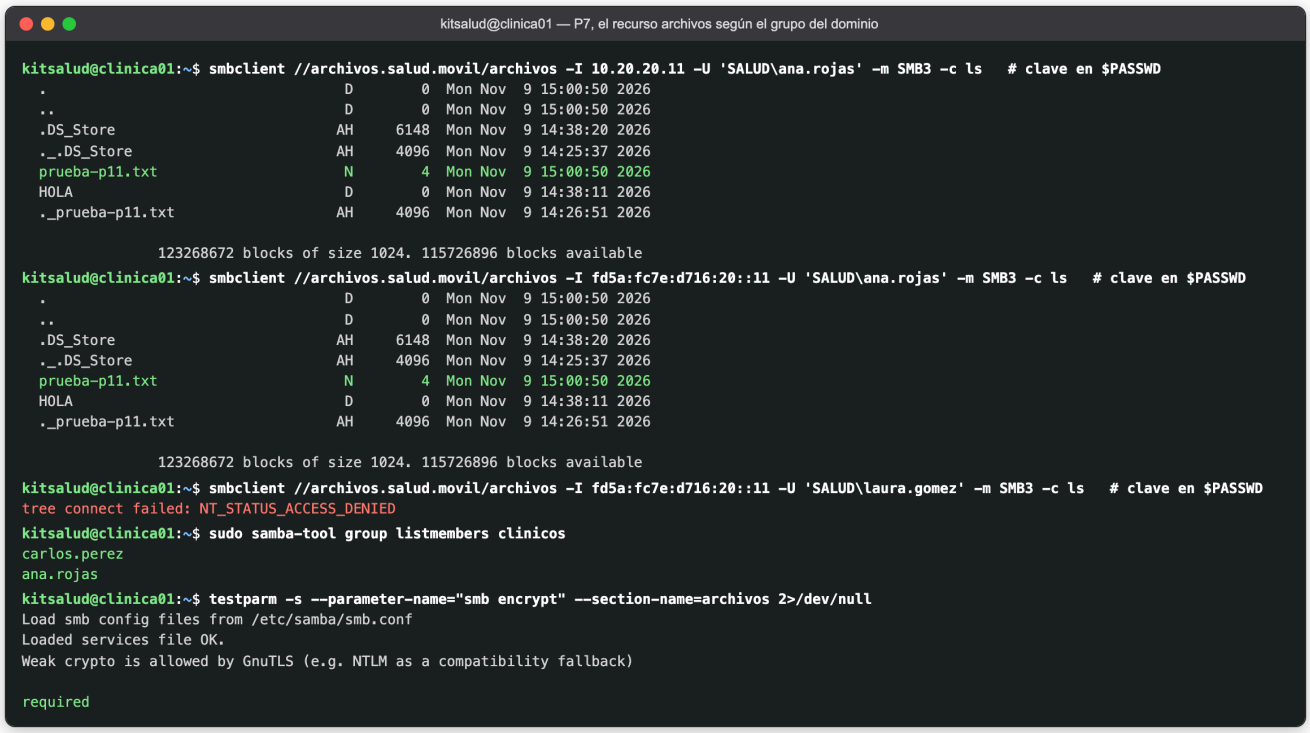


En la consulta de prerregistros aparece el código que se envió en P4.

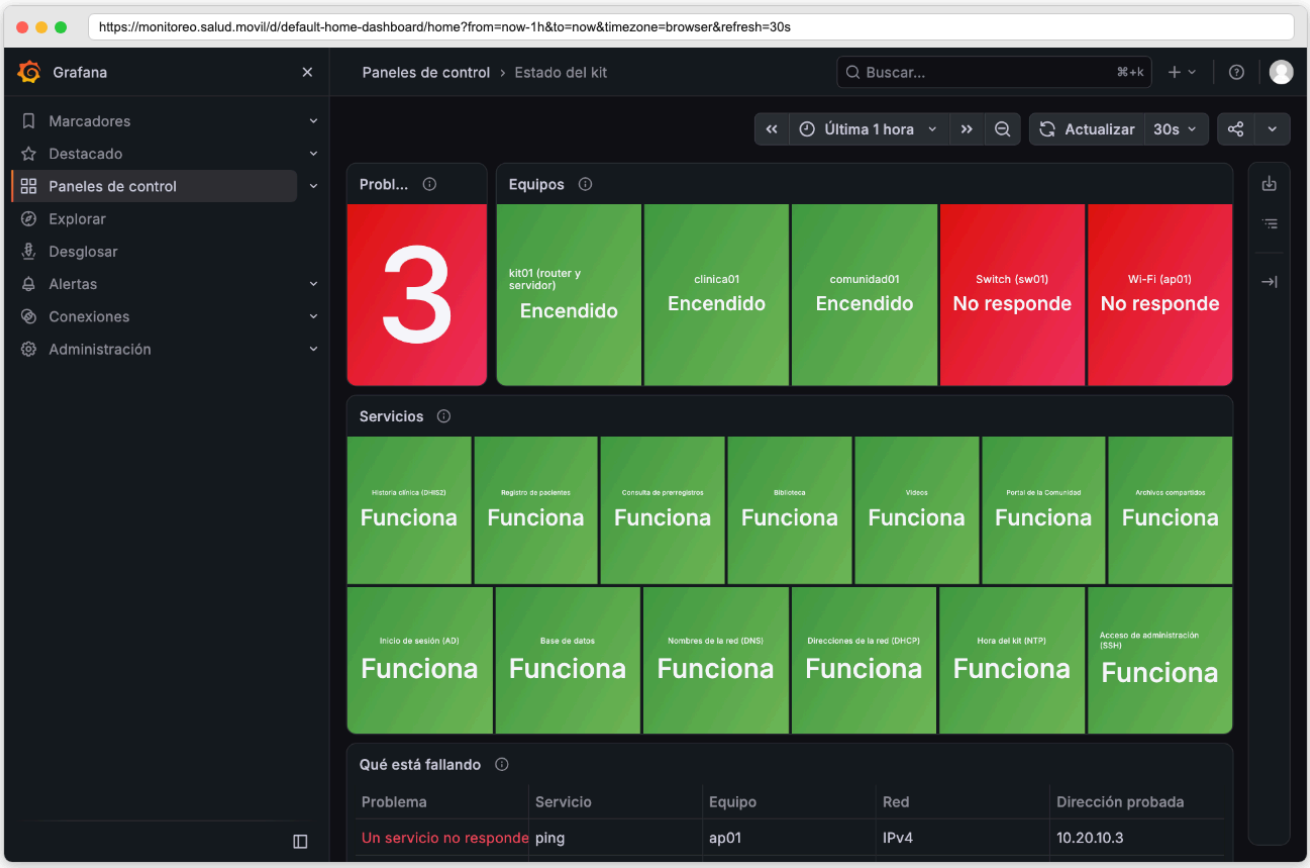
Interpretación. El personal clínico registra y consulta pacientes con su propia cuenta, y lo que registra una persona lo encuentra otra del mismo grupo. La consulta de prerregistros entra con el usuario del dominio y muestra lo que la comunidad envió desde el formulario, lo que cierra el flujo completo del prerregistro.

7. P7. Identidad

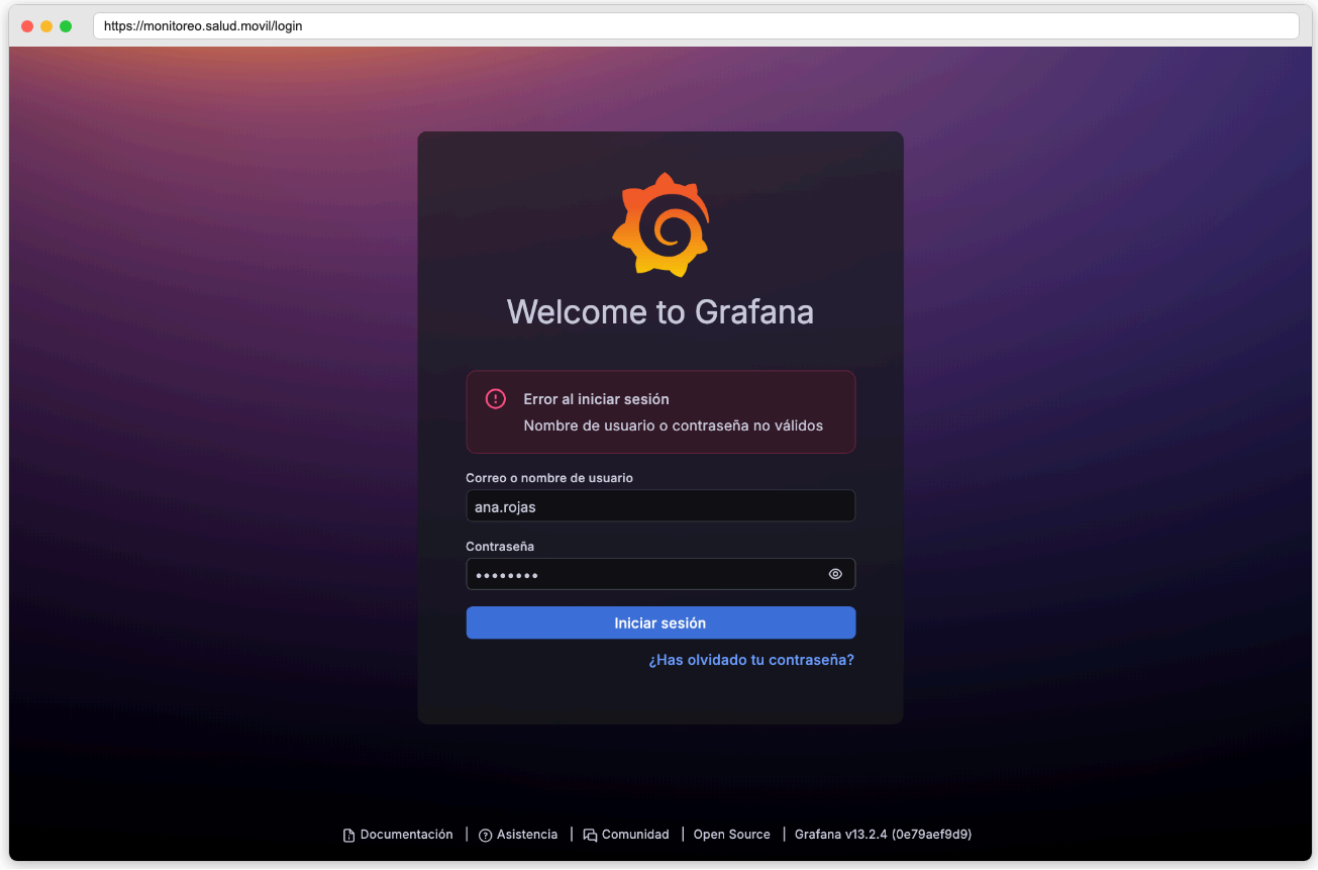
Criterio. Un usuario del directorio inicia sesión en al menos un recurso administrativo.



ana.rojas (clinicos) entra al recurso archivos por IPv4 y por IPv6, y laura.gomez (admins) es rechazada.



laura.gomez entra a Grafana con su usuario del dominio.

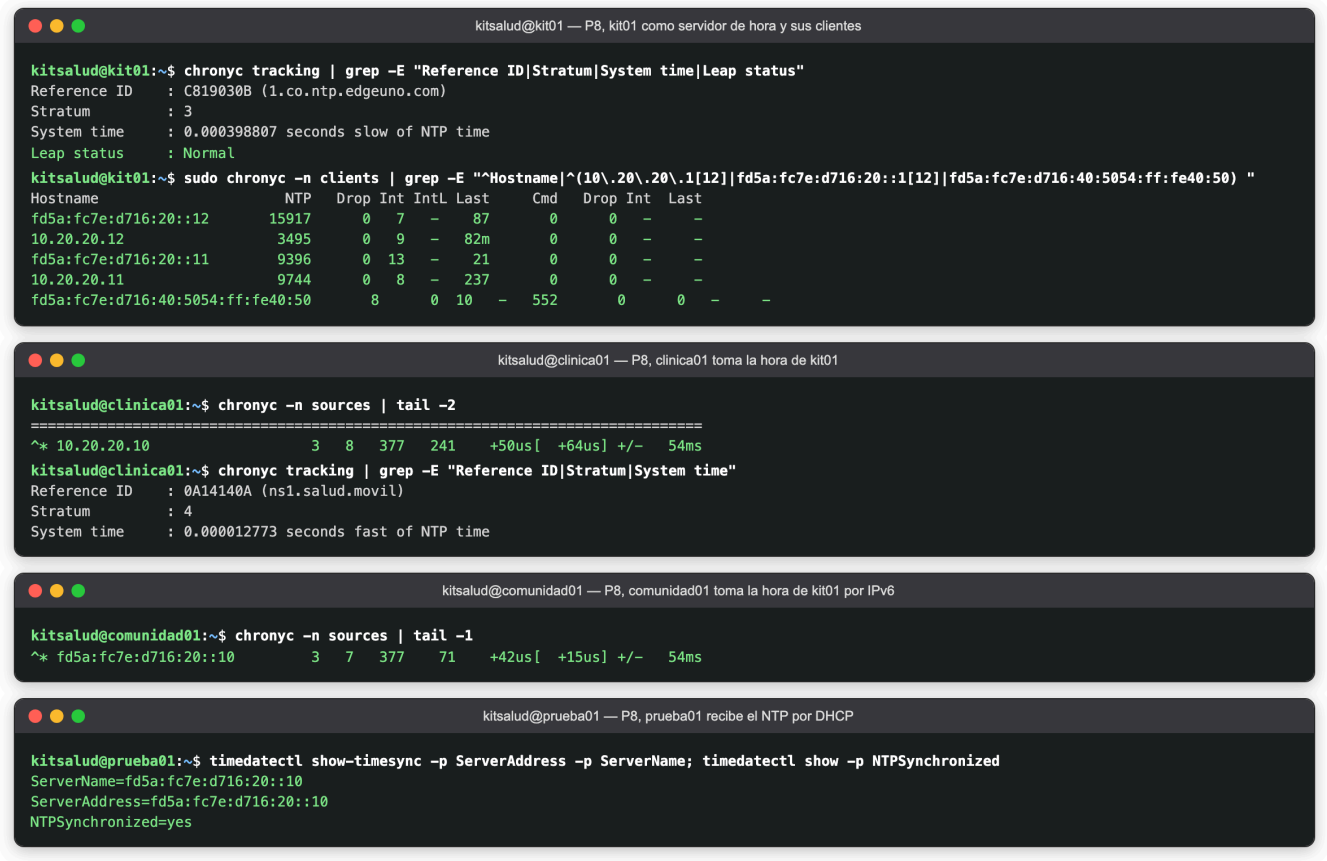


ana.rojas no puede entrar a Grafana.

Interpretación. Una misma cuenta del directorio sirve en varios recursos, y cada recurso deja entrar solo al grupo que corresponde. El personal clínico abre los archivos y no la consola de monitoreo, y la administración al revés. El recurso exige SMB3 con cifrado.

8. P8. Tiempo

Criterio. Dos o más nodos muestran sincronización con el servicio NTP interno.



kit01 sirve la hora y las dos VMs y un cliente de la Comunidad la toman de él.

Interpretación. Los equipos usan a kit01 como fuente (^*), con diferencias de microsegundos, y lo consultan tanto por IPv4 como por IPv6. Una sola hora importa porque Kerberos rechaza a un equipo con más de 5 minutos de diferencia con el dominio, y porque así los logs de todos los equipos se pueden ordenar para seguir una falla.

9. P9. Pérdida de Internet

Criterio. Se desconecta la salida externa y los servicios locales esenciales continúan disponibles.

kitsalud@kit01 — P9, corte de Internet simulado en kit01 (se borra solo a los 10 min)

```
kitsalud@kit01:~$ cat /tmp/sin-internet.nft
table inet prueba_sin_internet {
        chain forward {
                type filter hook forward priority filter - 10; policy accept;
                oifname "enp170s0" counter drop
        }
        chain output {
                type filter hook output priority filter - 10; policy accept;
                oifname "enp170s0" meta l4proto { tcp, udp } th dport 53 ip daddr != { 192.168.215.20, 192.168.215.30 } counter drop
                oifname "enp170s0" udp dport 123 counter drop
                oifname "enp170s0" tcp dport 80 counter drop
        }
}
kitsalud@kit01:~$ sudo nft -c -f /tmp/sin-internet.nft && echo "sintaxis correcta"
sintaxis correcta
kitsalud@kit01:~$ sudo systemd-run --on-active=600 --unit=fin-prueba-sin-internet nft delete table inet prueba_sin_internet
Running timer as unit: fin-prueba-sin-internet.timer
Will run service as unit: fin-prueba-sin-internet.service
kitsalud@kit01:~$ sudo nft -f /tmp/sin-internet.nft && date +%H:%M:%S
07:34:24
kitsalud@kit01:~$ cat /run/kit-internet/modo
con
```

kitsalud@kit01 — P9, kit01 sin Internet

```
kitsalud@kit01:~$ cat /run/kit-internet/modo
sin
kitsalud@kit01:~$ journalctl -t kit-internet --since -5min -o cat | tail -2
Sin Internet: la Comunidad va al portal con cualquier nombre
kitsalud@kit01:~$ dig @10.20.20.10 example.org +noall +comments | grep status
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 53497
kitsalud@kit01:~$ for n in pacientes registro biblioteca; do echo "$n: $(dig +short @10.20.20.10 $n.salud.movil A) $(dig +short @10.20.20.10 $n.salud.movil AAA
A)"; done
pacientes: 10.20.20.11 fd5a:fc7e:d716:20::11
registro: 10.20.20.12 fd5a:fc7e:d716:20::12
biblioteca: 10.20.20.12 fd5a:fc7e:d716:20::12
kitsalud@kit01:~$ chronyc tracking | grep -E "Stratum|Leap status"
Stratum         : 3
Leap status     : Normal
kitsalud@kit01:~$ netbird status | grep -E "Management|Signal"
Management: Connected
Signal: Connected
```

kitsalud@prueba01 — P9, un cliente de la Comunidad sin Internet

```
kitsalud@prueba01:~$ dig +short google.com A google.com AAAA   # un nombre de Internet
10.20.40.1
fd5a:fc7e:d716:40::1
kitsalud@prueba01:~$ curl -s -m 5 -o /dev/null -w "%{http_code} %{redirect_url}\n" http://connectivitycheck.gstatic.com/generate_204
302 http://portal.salud.movil/
kitsalud@prueba01:~$ curl -6 -s -o /dev/null -w "IPv6 biblioteca HTTP %{http_code}\n" http://biblioteca.salud.movil/
IPv6 biblioteca HTTP 200
kitsalud@prueba01:~$ curl -4 -sk -o /dev/null -w "IPv4 registro HTTP %{http_code}\n" https://registro.salud.movil/
IPv4 registro HTTP 200
```

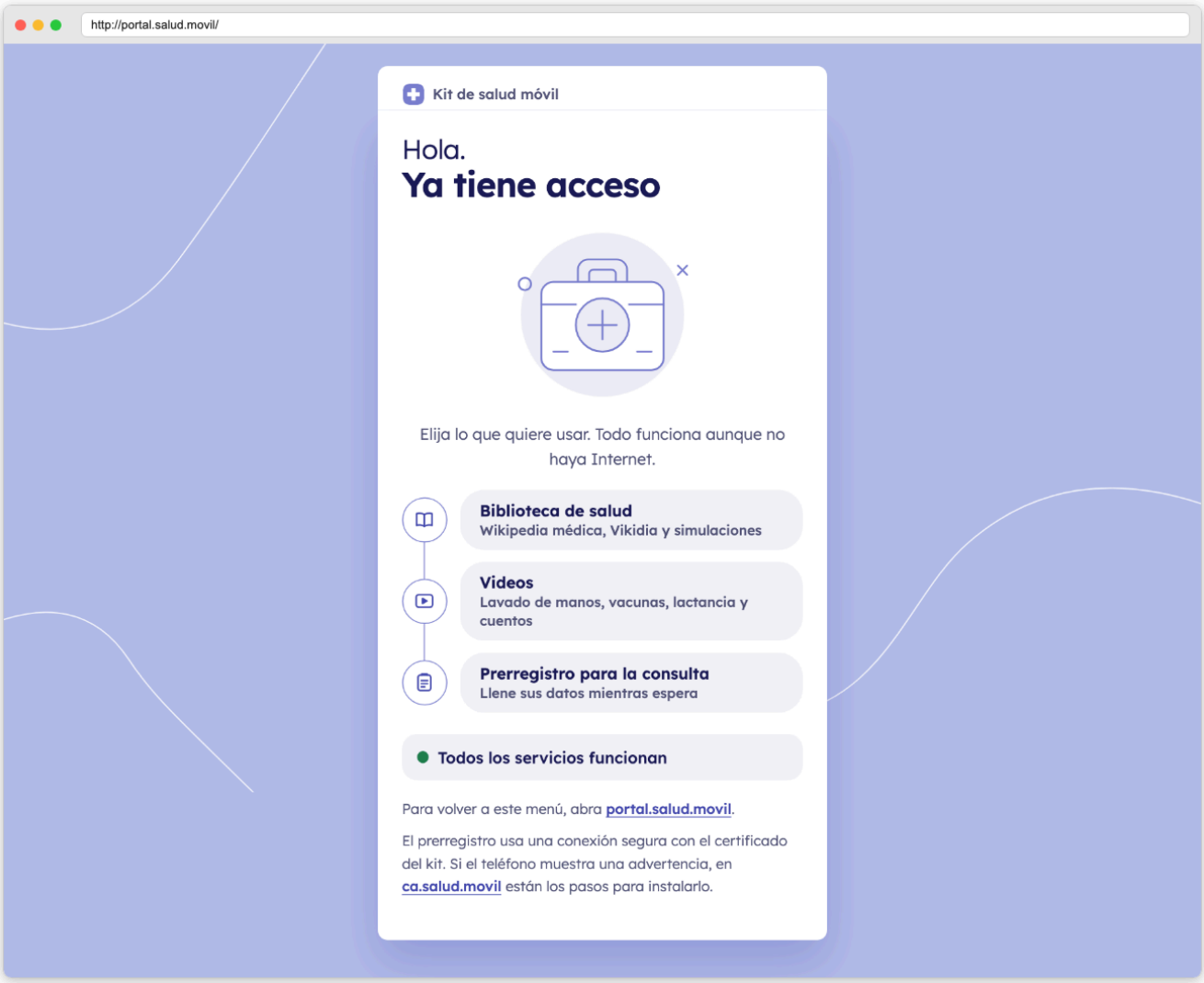
kitsalud@clinica01 — P9, clinica01 sin Internet

```
kitsalud@clinica01:~$ curl -s -m 5 -o /dev/null https://www.google.com || echo "sin salida a Internet (código $?)"
sin salida a Internet (código 6)
kitsalud@clinica01:~$ chronyc -n sources | tail -1
^* 10.20.20.10                3   6   177    60    -25us[  -39us] +/-   55ms
kitsalud@clinica01:~$ curl -sk -o /dev/null -w "DHIS2 por IPv6: HTTP %{http_code}\n" "https://[fd5a:fc7e:d716:20::11]/" -H "Host: pacientes.salud.movil"
DHIS2 por IPv6: HTTP 302
```

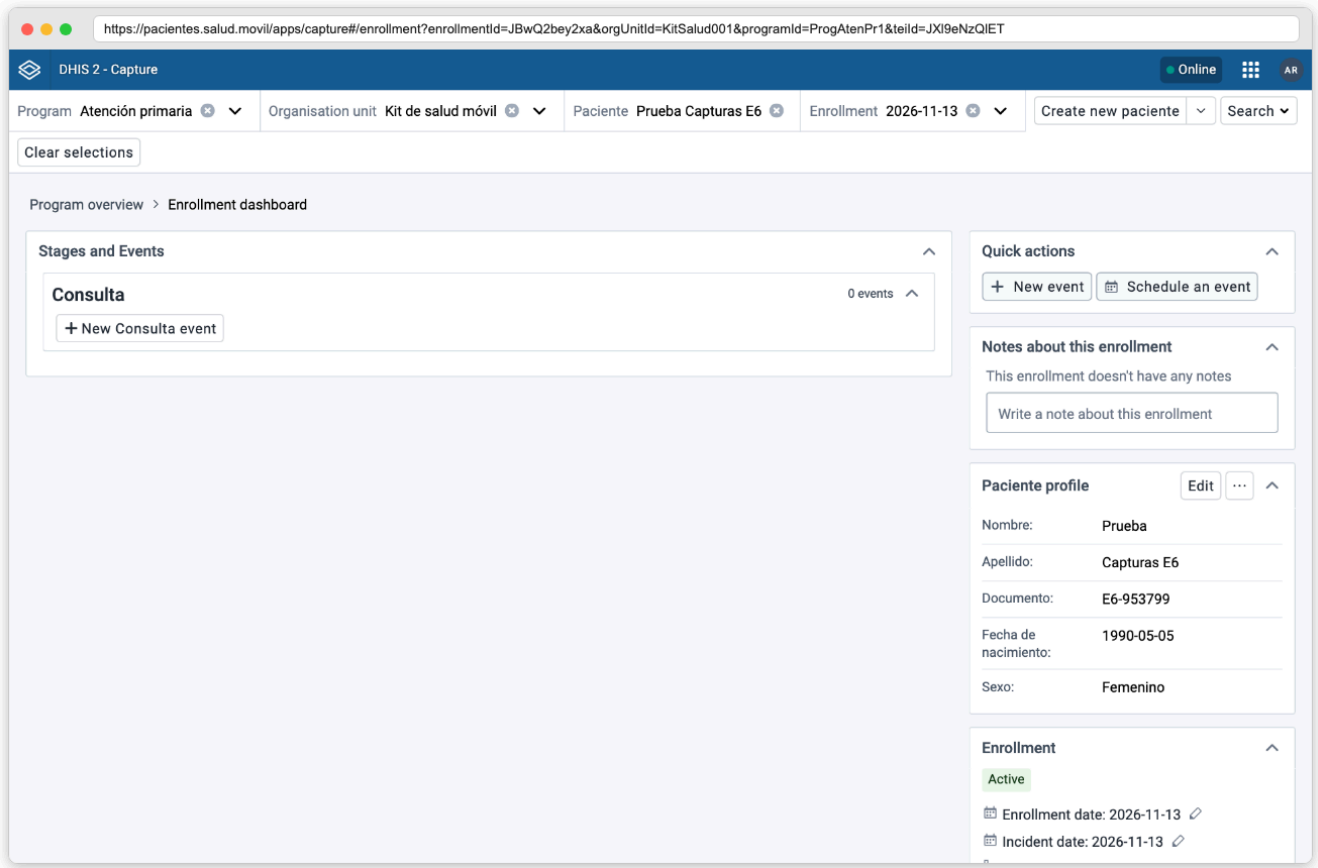
kitsalud@kit01 — P9, fin del corte y vuelta a la normalidad

```
kitsalud@kit01:~$ sudo nft list table inet prueba_sin_internet | grep counter
                oifname "enp170s0" counter packets 0 bytes 0 drop
                oifname "enp170s0" meta l4proto { tcp, udp } th dport 53 ip daddr != { 192.168.215.20, 192.168.215.30 } counter packets 54 bytes 4302 drop
                oifname "enp170s0" udp dport 123 counter packets 1 bytes 76 drop
                oifname "enp170s0" tcp dport 80 counter packets 0 bytes 0 drop
kitsalud@kit01:~$ sudo nft delete table inet prueba_sin_internet && sudo systemctl stop fin-prueba-sin-internet.timer && rm /tmp/sin-internet.nft && date +%H:%
M:%S
07:36:58
kitsalud@kit01:~$ sudo nft list tables | grep -c prueba_sin_internet
0
kitsalud@kit01:~$ cat /run/kit-internet/modo
con
kitsalud@kit01:~$ dig +short @10.20.20.10 example.org A
172.66.157.237
104.20.26.136
kitsalud@kit01:~$ netbird status | grep -E "Management|Signal"
Management: Connected
Signal: Connected
```

Con la salida a Internet cortada, los nombres externos fallan y lo local sigue respondiendo. Al quitar el corte, todo vuelve solo.



Sin Internet, un cliente de la Comunidad que pide una página externa llega al portal.

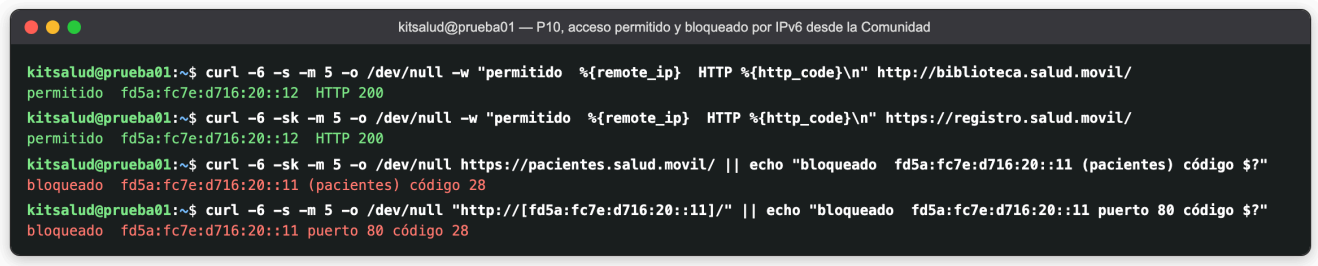


DHIS2 funcionando sin Internet.

Interpretación. kit01 detectó el corte en menos de un minuto. Los nombres de Internet dejaron de resolver y, para la Comunidad, cualquier nombre externo llevó al portal, que es lo que hace que el celular lo abra solo. El DNS del kit, la hora, DHIS2, la biblioteca y el registro siguieron funcionando, porque todo lo esencial vive dentro del kit.

10. P10. Firewall IPv6

Criterio. Se realizan una prueba de acceso permitido y otra de acceso bloqueado mediante IPv6.



Por IPv6, desde la Comunidad, la biblioteca y el registro responden y DHIS2 queda bloqueado.

Interpretación. Los dos destinos están en la misma red de servidores, y uno responde mientras el otro queda bloqueado, así que la regla es por equipo y por puerto. Es la misma política que en IPv4, escrita en la misma tabla. Un firewall que solo filtrara IPv4 dejaría pasar a un invitado a clinica01 por IPv6.

11. P11. Restauración

Criterio. Se elimina o modifica un recurso y se recupera desde un backup o snapshot.

kitsalud@clinica01 — P11, el archivo antes de borrarlo

```
kitsalud@clinica01:~$ sudo sha256sum /srv/samba/archivos/prueba-p11.txt
17e682f060b5f8e47ea04c5c4855908b0a5ad612022260fe50e11ecb0cc0ab76  /srv/samba/archivos/prueba-p11.txt
kitsalud@clinica01:~$ sudo stat -c '%U:%G (%u:%g) %a %s bytes' /srv/samba/archivos/prueba-p11.txt
UNKNOWN:UNKNOWN (10101:10001) 660 4 bytes
kitsalud@clinica01:~$ sudo getfacl -cp /srv/samba/archivos/prueba-p11.txt
user::rw-
group::rwx      #effective:rw-
group:10001:rwx #effective:rw-
mask::rw-
other::---
```

kitsalud@kit01 — P11, copia con el disco USB conectado

```
kitsalud@kit01:~$ lsblk -f | grep kitbackup
└─sda1                ext4        1.0      kitbackup 65308479-a4c6-4315-b83f-8cc61382bdcc
kitsalud@kit01:~$ sudo systemctl start backup.service
kitsalud@kit01:~$ systemctl show -p Result -p ExecMainStartTimestamp -p ExecMainExitTimestamp backup.service
Result=success
ExecMainStartTimestamp=Fri 2026-11-13 07:24:11 -05
ExecMainExitTimestamp=Fri 2026-11-13 07:24:25 -05
kitsalud@kit01:~$ sudo journalctl -u backup.service --since -2min -o cat | grep -E "extrayendo|saved|no errors"
clinica01: extrayendo por fd5a:fc7e:d716:20::11
comunidad01: extrayendo por fd5a:fc7e:d716:20::12
snapshot 91011a6e saved
snapshot f0f02299 saved
snapshot 1087e829 saved
snapshot 9dc5ab37 saved
no errors were found
clinica01: extrayendo por fd5a:fc7e:d716:20::11
comunidad01: extrayendo por fd5a:fc7e:d716:20::12
snapshot 6f8fb643 saved
snapshot 3b3f5a3e saved
snapshot db234d6f saved
snapshot 937f2c8b saved
no errors were found
```

kitsalud@clinica01 — P11, se borra el archivo

```
kitsalud@clinica01:~$ sudo rm -v /srv/samba/archivos/prueba-p11.txt
removed '/srv/samba/archivos/prueba-p11.txt'
kitsalud@clinica01:~$ smbclient //archivos.salud.movil/archivos -U 'SALUD\ana.rojas' -m SMB3 -c 'ls prueba-p11.txt'   # clave en $PASSWD
NT_STATUS_NO_SUCH_FILE listing \prueba-p11.txt
```

kitsalud@kit01 — P11, restauración con restic desde el disco USB

```
kitsalud@kit01:~$ sudo mount -o noatime,nodev,nosuid,noexec UUID=65308479-a4c6-4315-b83f-8cc61382bdcc /mnt/backup
kitsalud@kit01:~$ export RESTIC_REPOSITORY=/mnt/backup/restic RESTIC_PASSWORD_FILE=/etc/kitsalud/backup/restic.clave RESTIC_CACHE_DIR=/var/cache/restic
kitsalud@kit01:~$ sudo -E restic snapshots --tag recursos --latest 1 | grep -E "ID|recursos"
ID        Time                 Host        Tags        Paths
3b3f5a3e  2026-11-13 07:24:20  kit01       recursos    /var/lib/kitsalud/backup/clinica01/archivos
kitsalud@kit01:~$ sudo -E restic restore latest --tag recursos --include /var/lib/kitsalud/backup/clinica01/archivos/prueba-p11.txt --target /tmp/r
restoring <Snapshot 3b3f5a3e of [/var/lib/kitsalud/backup/clinica01/archivos /var/lib/kitsalud/backup/clinica01/contenido] at 2026-11-13 07:24:20.367490128 -0500 -05 by root@kit01> to /tmp/r
Summary: Restored 7 / 1 files/dirs (4 B / 4 B) in 0:00
kitsalud@kit01:~$ sudo sha256sum /tmp/r/var/lib/kitsalud/backup/clinica01/archivos/prueba-p11.txt
17e682f060b5f8e47ea04c5c4855908b0a5ad612022260fe50e11ecb0cc0ab76  /tmp/r/var/lib/kitsalud/backup/clinica01/archivos/prueba-p11.txt
kitsalud@kit01:~$ sudo stat -c '%u:%g %a %s bytes' /tmp/r/var/lib/kitsalud/backup/clinica01/archivos/prueba-p11.txt
10101:10001 660 4 bytes
kitsalud@kit01:~$ sudo umount /mnt/backup && findmnt /mnt/backup || echo "disco desmontado"
disco desmontado
```

kitsalud@clinica01 — P11, el archivo vuelve con su dueño, permisos y ACL

```
kitsalud@clinica01:~$ echo YWFhCg== | base64 -d > /tmp/prueba-p11.txt   # contenido restaurado en kit01, traído en base64 por la sesión de administración
kitsalud@clinica01:~$ sudo cp /tmp/prueba-p11.txt /srv/samba/archivos/prueba-p11.txt && sudo chown 10101:10001 /srv/samba/archivos/prueba-p11.txt && sudo chmod 660 /srv/samba/archivos/prueba-p11.txt && rm /tmp/prueba-p11.txt
kitsalud@clinica01:~$ sudo sha256sum /srv/samba/archivos/prueba-p11.txt
17e682f060b5f8e47ea04c5c4855908b0a5ad612022260fe50e11ecb0cc0ab76  /srv/samba/archivos/prueba-p11.txt
kitsalud@clinica01:~$ sudo stat -c '%u:%g %a %s bytes' /srv/samba/archivos/prueba-p11.txt
10101:10001 660 4 bytes
kitsalud@clinica01:~$ sudo getfacl -cp /srv/samba/archivos/prueba-p11.txt
user::rw-
group::rwx      #effective:rw-
group:10001:rwx #effective:rw-
mask::rw-
other::---

kitsalud@clinica01:~$ smbclient //archivos.salud.movil/archivos -U 'SALUD\ana.rojas' -m SMB3 -c 'ls prueba-p11.txt'   # clave en $PASSWD
  prueba-p11.txt                      N        4  Fri Nov 13 07:25:44 2026

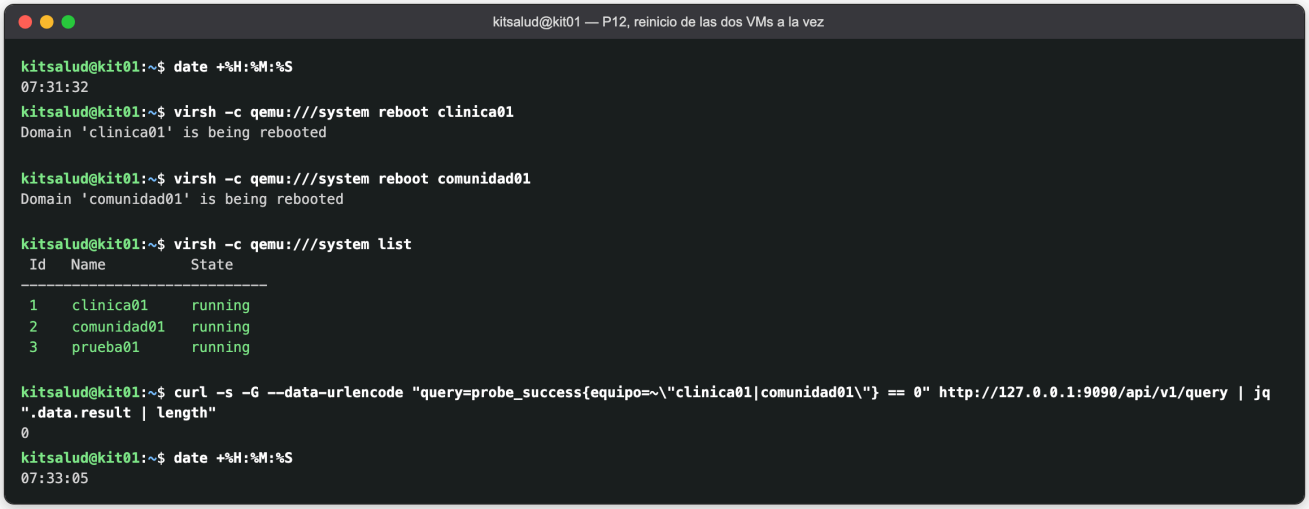
                123268672 blocks of size 1024. 115726896 blocks available
```

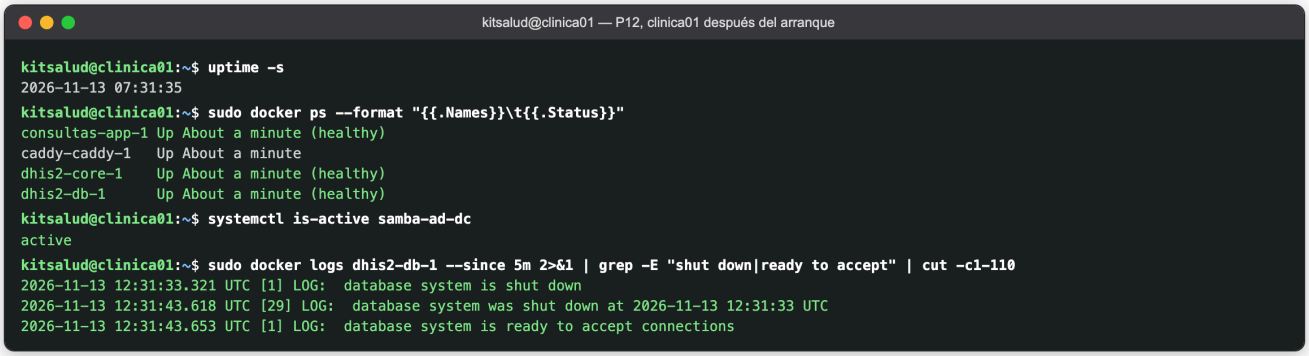
Copia, borrado del archivo, restauración con restic desde el disco USB y comprobación final.

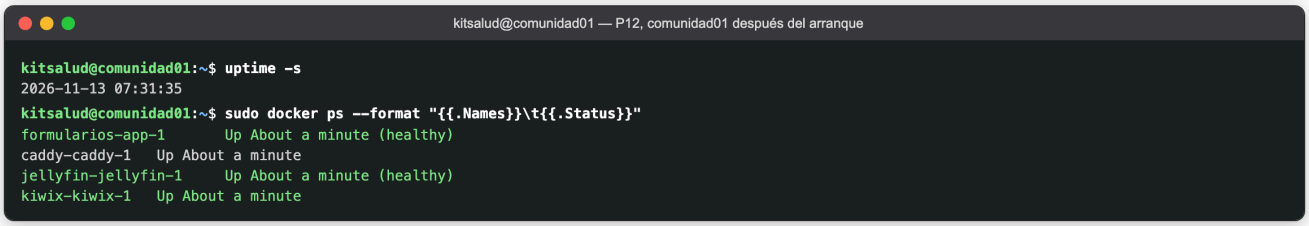
Interpretación. El archivo volvió con el mismo contenido (mismo sha256), el mismo dueño del dominio, los mismos permisos y la misma ACL, y el usuario lo volvió a abrir por SMB. La copia la saca kit01 desde las VMs, que no tienen la clave del repositorio, y el disco solo se monta mientras se usa.

12. P12. Reinicio

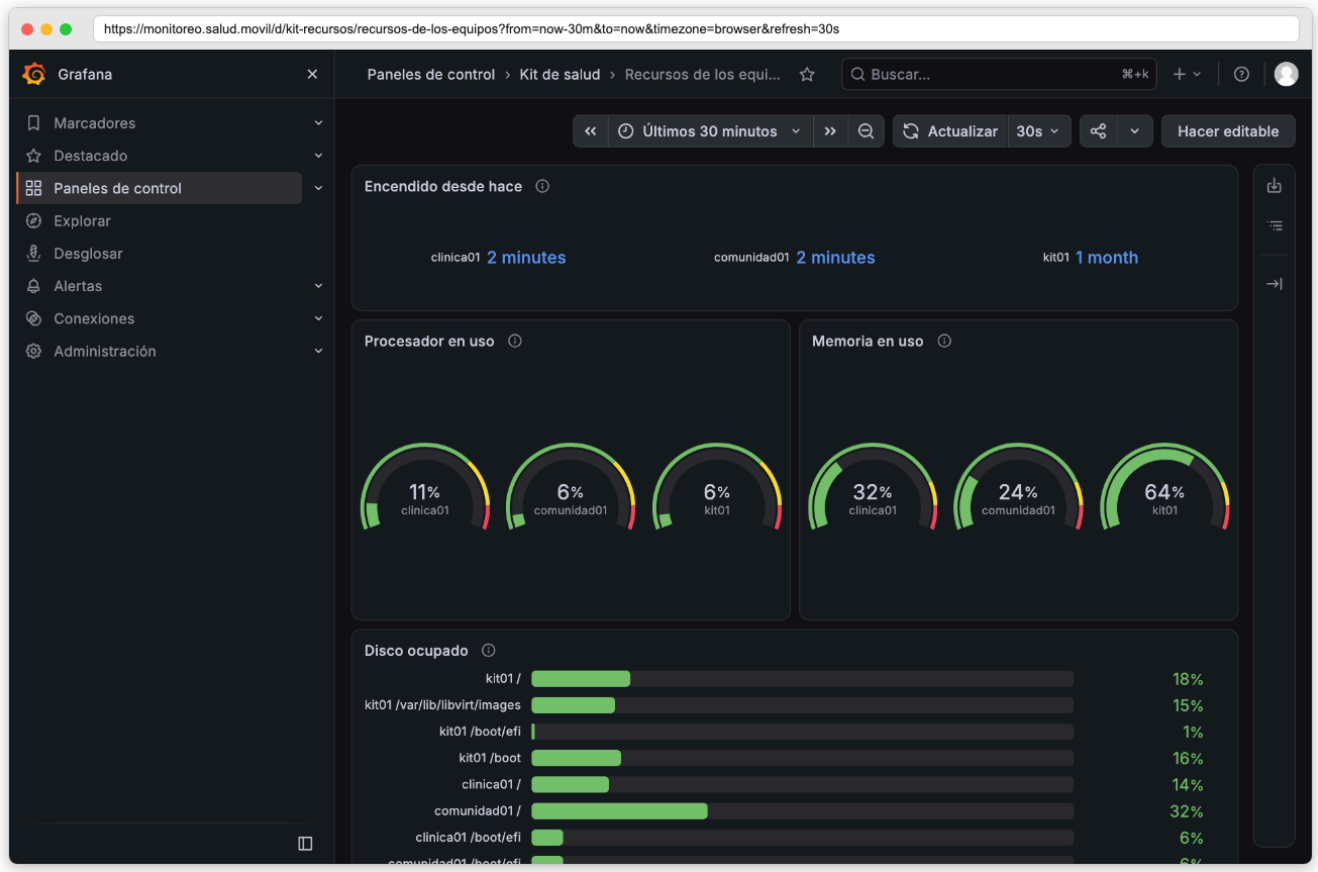
Criterio. Se reinicia un equipo y los servicios críticos se activan sin intervención manual.







Las dos VMs se reinician a la vez y sus servicios vuelven solos.

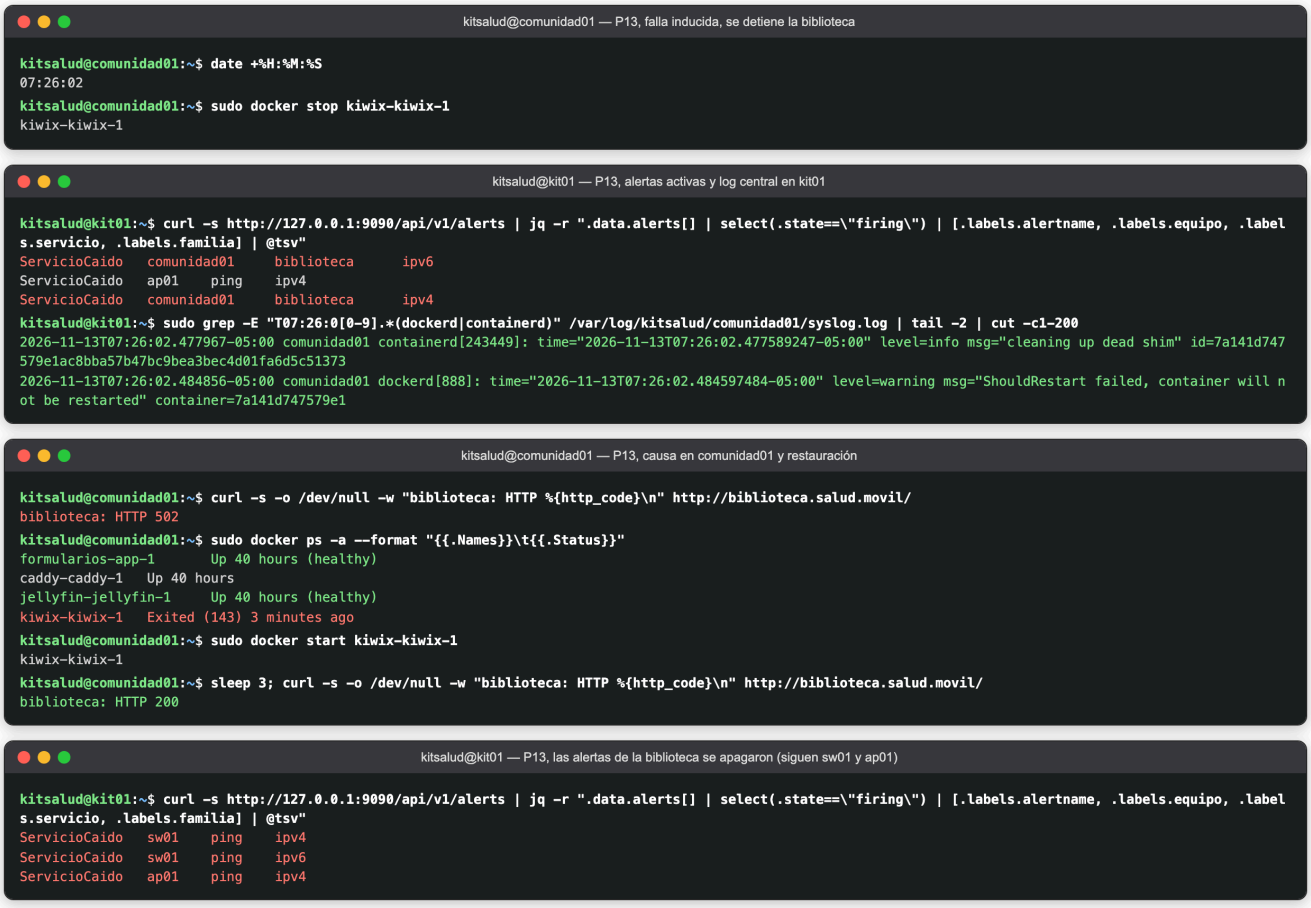


En Grafana, las dos VMs recién encendidas.

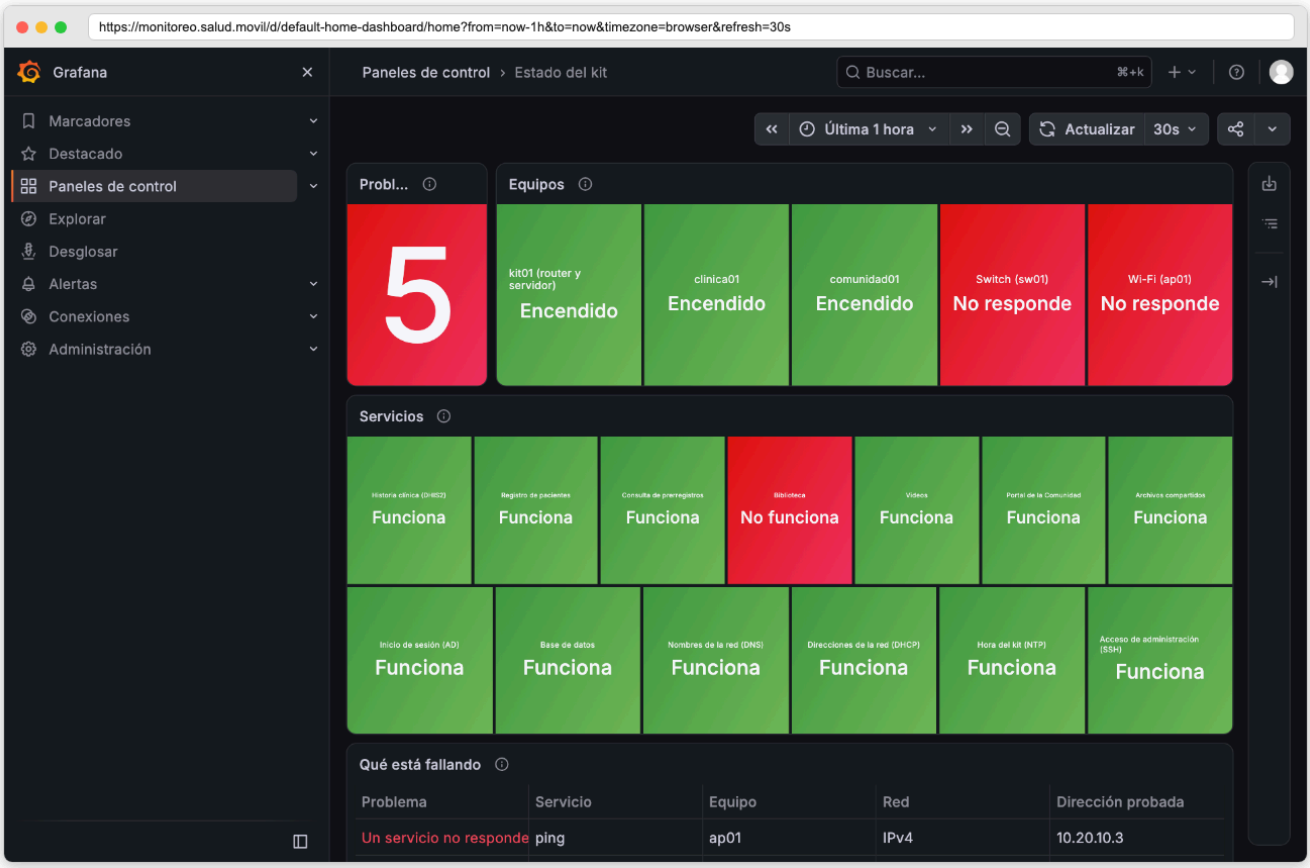
Interpretación. Las VMs volvieron sin que nadie arrancara nada. PostgreSQL registró un cierre limpio y no tuvo que recuperar datos. Lo que lo hace posible es el arranque automático de libvirt, systemd y la política de reinicio de los contenedores, con reintentos que resuelven el orden entre aplicaciones.

13. P13. Diagnóstico

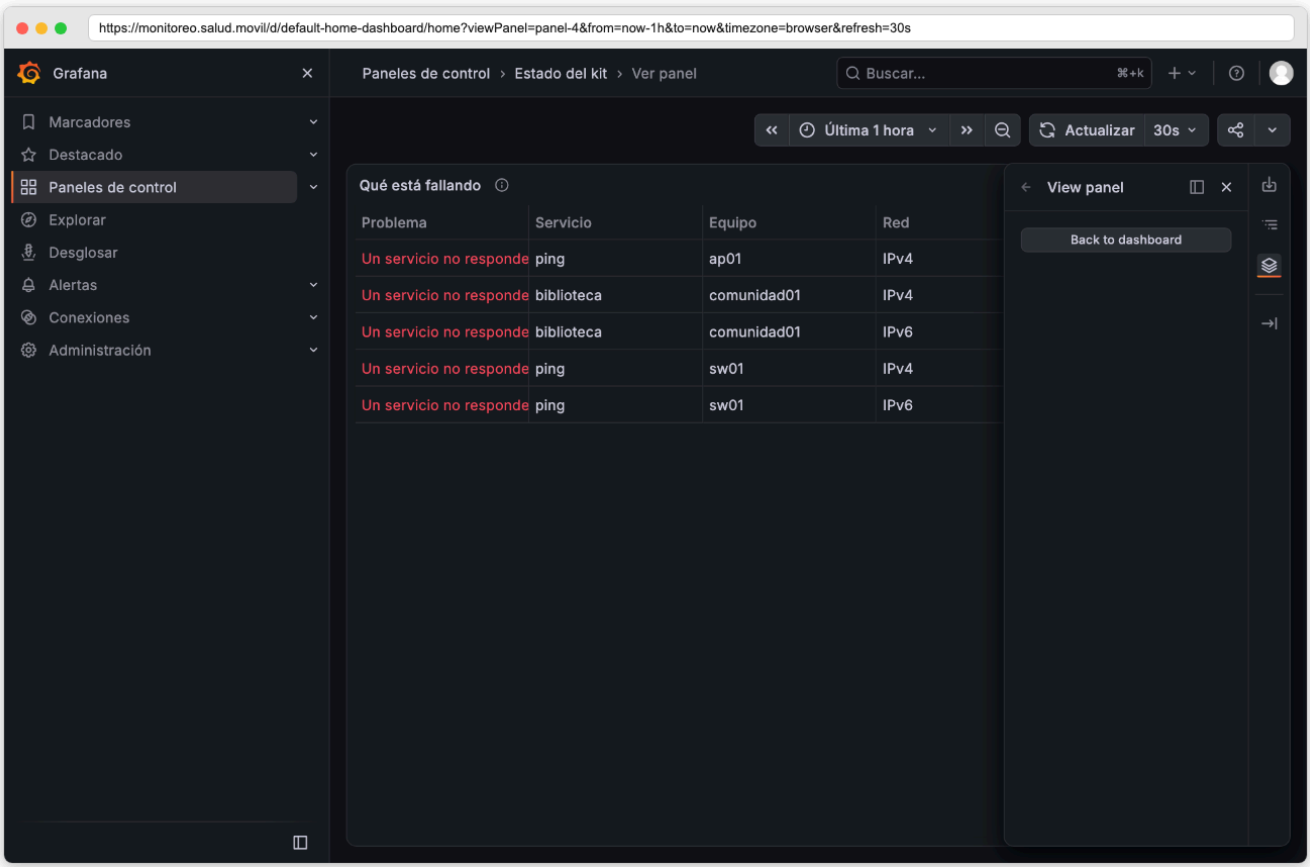
Criterio. Al simular una falla, se usan logs y comandos para localizarla y explicar el impacto.



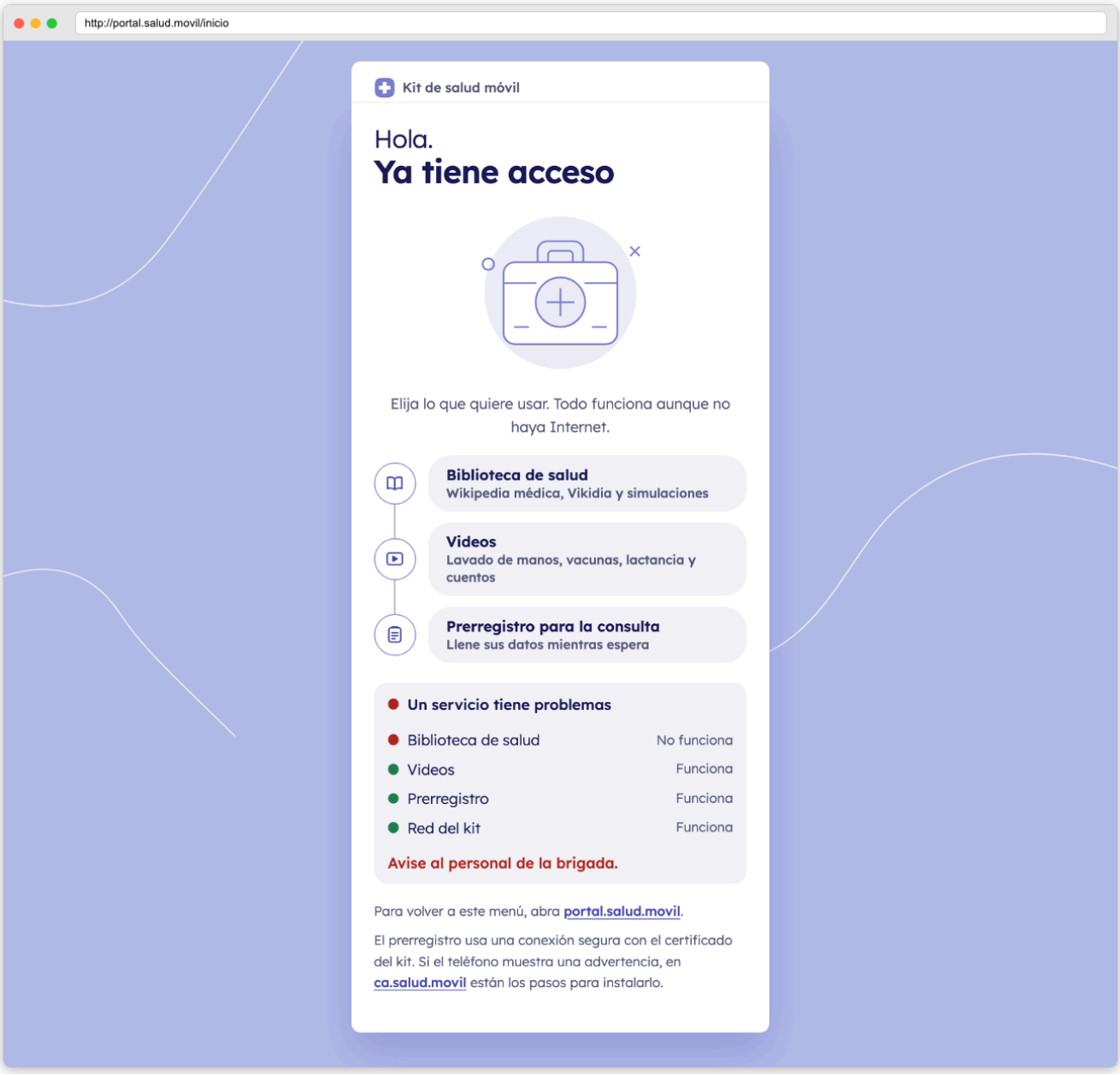
Se detiene la biblioteca, Prometheus lo detecta, el log central registra la parada, docker ps muestra la causa y al arrancarla las alertas se apagan.



Lo que ve el personal en el tablero.



El panel «Qué está fallando», con el servicio, el equipo y la familia.



Lo que ve la comunidad en el portal.

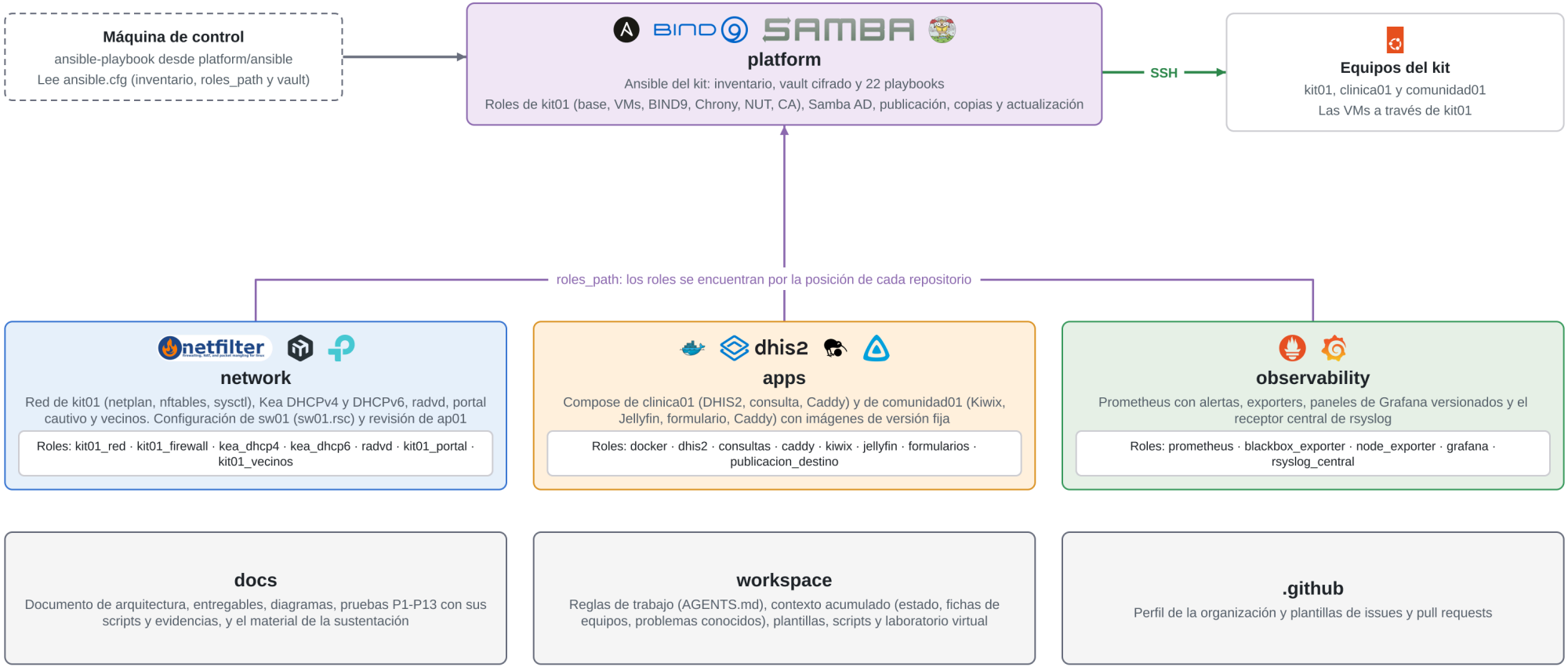
Interpretación. La falla se localiza en tres pasos, primero el panel, después el estado del servicio y al final el log. El impacto es acotado. La comunidad pierde la biblioteca, mientras los videos, el formulario y la atención clínica siguen normales. Separar los servicios por VM y por contenedor también separa las fallas.

Parte 2. Repositorio técnico (E7)

Todo el kit está en la organización de GitHub `kitsalud-movil-plats1`, repartido en siete repositorios por responsabilidad. Así cada componente se puede cambiar y revisar sin tocar los demás.

Repositorio técnico

Organización kitsalud-movil-plats1 en GitHub. Siete repositorios que se clonan uno al lado del otro con workspace/scripts/clonar-repos.sh



Ningún repositorio guarda contraseñas. Los secretos están en un vault de Ansible cifrado con AES-256 y su contraseña solo existe en las máquinas de control. Las aplicaciones reciben su .env desde el vault, y en el repositorio solo está el .env.example.

Repositorio	Qué contiene
`platform`	El punto de entrada de Ansible (inventario, vault cifrado y playbooks) y los roles de la base de kit01, las VMs, BIND9, Chrony, NUT, la CA, Samba AD, la publicación de contenido, las copias y la actualización
`network`	La red de kit01 (netplan, nftables, Kea, radvd y el portal cautivo), la configuración del switch y la revisión del punto de acceso
`apps`	Los stacks de Docker Compose de clinica01 y comunidad01 y el código de las dos aplicaciones propias (formulario y consulta de prerregistros)
`observability`	Prometheus con sus alertas, los paneles de Grafana y el receptor central de logs
`docs`	Documento de arquitectura, entregables, diagramas y los scripts de las pruebas P1-P13
`workspace`	Reglas de trabajo, estado del proyecto, fichas de los equipos y el laboratorio virtual
`.github`	Perfil de la organización y plantillas de issues y pull requests

Artefacto	Dónde está
Playbooks	`platform/ansible/playbooks/`
Roles de Ansible	`<repositorio>/ansible/roles/`, uno por servicio
Variables (direcciones, nombres, versiones)	`platform/ansible/inventarios/kit/group_vars/all/`, definidas una sola vez
Reglas del firewall	`network/kit01/nftables/`
Configuración del switch	`network/switch/sw01.rsc`
Stacks de contenedores	`apps/clinica01/` y `apps/comunidad01/`, con la versión de cada imagen fija
Paneles y alertas del monitoreo	`observability/grafana/` y `observability/prometheus/`
Scripts de las pruebas	`docs/pruebas/scripts/`
Clonar todo el proyecto	`workspace/scripts/clonar-repos.sh`

Los roles de cada componente viven en su propio repositorio y `platform/ansible` los encuentra por su posición, así que los repositorios se clonan uno al lado del otro con el script de `workspace`.

Contraseñas. Ningún repositorio guarda contraseñas. Los secretos están en un vault de Ansible cifrado con AES-256, y en el repositorio solo está `vault.example.yml` con los nombres de las claves. La contraseña que abre el vault solo existe en las máquinas de control. Las aplicaciones reciben su `.env` generado desde el vault, y en el repositorio solo está el `.env.example`. Se comprobó con un script que busca cada valor del vault en el historial completo de todos los repositorios, con 0 coincidencias.

Parte 3. Sustentación y demostración (E8)

La sustentación tuvo dos partes. Primero una presentación de las decisiones de diseño (el router en el host Ubuntu, las dos VMs separadas por público, la segmentación con dos VLAN y una red de servidores virtual, IPv4 e IPv6 con las mismas reglas y el respaldo en modo extracción), con su fuente en Figma Slides.

Después vino la demostración en vivo, en la que revisamos las pruebas de aceptación junto con el profesor. Seguimos el guion de `docs/sustentacion/guion-demostracion.pdf`, que tiene para cada prueba la red, los pasos, lo que se muestra y lo que se explica.

En la demostración se usaron un celular en cada SSID, una laptop en la red de la Clínica y un equipo por cable en el puerto de administración del switch. La pérdida de Internet (P9) se mostró desconectando el cable de Internet. Para el reinicio apagamos las dos VMs, vimos en el monitoreo cómo se caían los servicios de cada una y después las encendimos para ver que volvían solos.